

Acompanhamento Obrigatório — Projeto 1

Tema 1 · Economia e Emprego Formal nos Municípios do Ceará

Equipe: Kauê Sombra e Derek | Fonte: IBGE/SIDRA (tabelas 9509, 5938 e 4709) | Disciplina: Ciência de Dados — Unidade I

1 Identificação, Problema e Perguntas de Análise

Problema: caracterizar a economia e o emprego formal nos 184 municípios do Ceará, integrando dados de PIB, estrutura setorial e Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE/SIDRA.

- Qual é o PIB per capita dos municípios cearenses em 2022 e como ele se distribui entre eles?
- Como a intensidade de ocupação formal (CEMPRE) se relaciona com o PIB per capita?
- Qual a composição setorial do VAB (2021) entre os municípios?
- Existe associação entre estrutura setorial (2021) e emprego/salário (2022)? (*associação exploratória, com defasagem de um ano — sem relação causal*)

2 Inventário Inicial das Tabelas

Tabela	Ano	Conteúdo	Variáveis	Municípios	Chave
9509 — CEMPRE	2022	Empresas, pessoal ocupado, salários	6	184/184	territorio_codigo
5938 — Estrutura	2021	PIB, VAB e composição setorial	10	184/184	territorio_codigo
5938 — PIB total	2022	PIB a preços correntes	1	184/184	territorio_codigo
4709 — Censo	2022	População, variação, crescimento	3	184/184	territorio_codigo

Todas as tabelas cobrem os 184 municípios do Ceará, além de Brasil (N1) e Ceará (N3) como referências.

Granularidade: uma linha por território × ano × variável, em formato longo, separador “;”, UTF-8 com BOM. **Unidades:** Mil Reais (PIB/VAB/salários), Pessoas (população/ocupação), % (participações), Reais (salário médio).

3 Diagnóstico de Qualidade

Base	Duplicatas	Municípios	Símbolos especiais	Ausências
CEMPRE 2022	0	184/184	0	0
Estrutura 2021	0	184/184	0	0
PIB 2022	0	184/184	0	0
Censo 2022	0	184/184	0	0

Verificação feita na chave território + ano + variável. Nenhuma duplicata encontrada; os quatro arquivos cobrem os 184 municípios; nenhum símbolo especial do SIDRA (-, 0, X, ..., ...) nem valor ausente nas variáveis selecionadas para este tema.

Decisões de tratamento

Exclusão de Brasil (N1) e Ceará (N3) antes de qualquer soma ou ranking municipal. Leitura de `territorio_codigo` e `variavel_codigo` como texto, para preservar zeros à esquerda e evitar pareamento incorreto.

4 Primeiro Cruzamento Reproduzível

Bases cruzadas: PIB total 2022 (tabela 5938) × População residente 2022 (tabela 4709). **Chave de junção:** `territorio_codigo` (código IBGE de 7 dígitos). **Cardinalidade esperada:** 1:1 — um valor de PIB para um valor de população por município.

Métrica	Valor
Total de municípios (cada base)	184
Municípios com correspondência completa	184 (100,0%)
Municípios sem correspondência	0 (0,0%)

O cruzamento (notebooks/01_carga_e_diagnostico.ipynb, seção “Primeiro cruzamento reproduzível”) resultou em correspondência completa: os 184 municípios de ambas as bases casaram pela chave `territorio_codigo`, sem nenhuma linha órfã. A partir da junção, calculou-se o PIB per capita 2022 (PIB em mil reais $\times$ 1.000 $\div$ população), salvo em `dados/analytical/pib_per_capita_2022.csv`.

5 Visualizações Preliminares

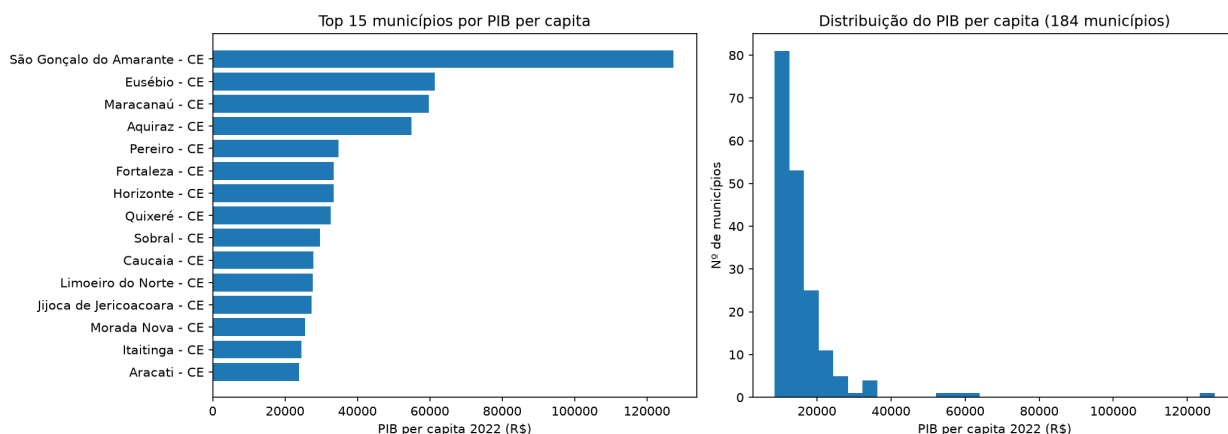


Gráfico 1 (esquerda): top 15 municípios por PIB per capita 2022. Gráfico 2 (direita): distribuição do PIB per capita entre os 184 municípios.

Leitura dos gráficos: São Gonçalo do Amarante lidera com folga, muito acima inclusive de Fortaleza (6º lugar) — provavelmente refletindo a concentração industrial e portuária do Complexo do Pecém. A distribuição concentra-se entre R\$ 10 mil e R\$ 20 mil, com uma cauda longa de poucos municípios muito acima da média.

Interpretação, limitação e próximo passo

Interpretação: os resultados sugerem forte concentração espacial da produção econômica per capita no estado.

Limitação: PIB per capita é uma média municipal e não mede desigualdade de renda dentro do município. **Próximo passo:** cruzar com a estrutura setorial (2021) para investigar quais setores explicam o PIB elevado dos municípios líderes.

• Wireframe do Dashboard

- **Aba 1 — Visão geral:** KPIs (PIB per capita médio, intensidade de ocupação formal) e mapa coroplético.
- **Aba 2 — Estrutura setorial:** participação do VAB por setor e ranking de especialização municipal.
- **Aba 3 — Estrutura $\times$ emprego:** dispersão entre participação setorial (2021) e ocupação formal (2022), com nota sobre a defasagem temporal.
- **Aba 4 — Fontes e metodologia:** tabelas, períodos, unidades e limitações.

Wireframe implementado como esboço textual em `app/app.py` (Streamlit). Código completo desta análise disponível no repositório da equipe.